

Ecuaciones de Hamilton: Oscilador Armónico

Daniel Soto Villada – 1000534026

9 de junio de 2026

1. Hamiltoniano del Sistema

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \frac{p_x^2}{m} + \frac{1}{2} kx^2 \quad (1)$$

1.1. Ecuación para el momento lineal

$$\frac{dp_x}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = -kx \quad (2)$$

1.2. Ecuación para la posición

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_x} = \frac{p_x}{m} \quad (3)$$